ESERCIZIO N°1

1. Si risolva mediante la fattorizzazione $PA = LU$ il sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 = -1 \end{cases}$$

Si calcoli inoltre, mediante tale fattorizzazione, il determinante della matrice dei coefficienti del sistema e la terza colonna dell'inversa.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

RIPASSO TEORIA

- INDICE K (PASSO DELL'ALGORITMO)
  - K INDICA LA COLONNA CORRENTE SU CUI STIAMO LAVORANDO
  - K=1 PRIMA COLONNA, K=2 SECONDA COLONNA, ECC... FINO A K=n-1
- SCELTA DEL PIVOTING, PER OGNI PASSO K:
  - GUARDO LA COLONNA K, DALLA RIGA K FINO A n
  - SCEGLI L'ELEMENTO CON VALORE ASSOLUTO MASSIMO ⟶ QUELLO SARÀ IL PIVOT
  - SE NON È GIÀ IN RIGA K, SCAMBI LE RIGHE (MATRICE di PERMUTAZIONE P)
- CALCOLI DEI MOLTIPLICATORI, DOPO AVER FISSATO IL PIVOT V_{KK}
  - PER OGNI RIGA i>K, IL MOLTIPLICATORE SI CALCOLA COME $l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{V_{KK}}$ (i = k+1, ..., n) — È L'ELEMENTO CORRENTE DELLA MATRICE IN POSIZIONE (i,k)
  - CON QUESTO MOLTIPLICATORE "ANNULLI" L'ELEMENTO a_{ik} ⟶ $R_i \leftarrow R_i - l_{ik} \cdot R_k$

K=1 COLONNA PRIMA — $R_i \leftarrow R_i - l_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 1 MASSIMO 1

MOLTIPLICATORE $l_{21} = \frac{1}{1} = 1 \longrightarrow R_2 - (1 \cdot R_1)$

$l_{31} = \frac{1}{1} = 1 \longrightarrow R_3 - (1 \cdot R_1)$

$$\begin{matrix} \\ 1 \\ 1 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

K=2 COLONNA SECONDA — $R_i \leftarrow R_i - l_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 1, 1, 2 MASSIMO È 2 $\quad R_3 \leftrightarrow R_2$

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 2 MA IN RIGA 3

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

K=2 COLONNA SECONDA — $R_i \leftarrow R_i - l_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 1, 1, 2 MASSIMO È 2

MOLTIPLICATORE ⟶ $l_{32} = \frac{1}{2} \quad R_3 \leftarrow R_3 - (\frac{1}{2} \cdot R_2)$

$$\begin{matrix} \\ \\ \frac{1}{2} \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

LA MATRICE di PERMUTAZIONE P SI OTTIENE DAL PRODOTTO DELLE DUE MATRICI di SCAMBIO $P^{(3,4)} \cdot P^{(1,2)}$ O APPLICANDO ALLA MATRICE IDENTITÀ GLI STESSI SCAMBI APPLICATI DURANTE L'ALGORITMO

L'ORDINE FINALE DELLE RIGHE È [3,2,4,1] QUINDI:

$$P = \begin{matrix} e_3 & e_2 & e_4 & e_1 \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\underset{P}{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}} \underset{A}{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix}} = \underset{L}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}} \underset{U}{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}}$$

RISOLUZIONE DEL SISTEMA ⟶ CON PA=LU RISOLVIAMO $Ly = Pb \quad Ux = y$

CALCOLIAMO Pb CON IL P SOPRA $Pb = [2, -1, 1]^T$

- ⟶ SOSTITUZIONE IN AVANTI $Ly = Pb$

$y_1 = 2 \longrightarrow y_1 = 2$

$y_1 + y_2 = -1 \longrightarrow y_2 = -3$

$y_1 + \frac{1}{2} y_2 + y_3 = 1 \longrightarrow y_3 = \frac{1}{2}$

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{QUINDI } y = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

- ⟶ SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO $Ux = x$

$-\frac{1}{2} y_3 = \frac{1}{2} \longrightarrow y_3 = -1$

$2y_2 + 5y_3 = -1 \longrightarrow y_2 = 1$

$y_1 + y_2 + y_3 = 2 \longrightarrow y_1 = 2$

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{QUINDI } y = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 6 & 1 & 3 \end{bmatrix} \qquad \det(A) = 12 + 3 + 3 - 2 - 9 - 6 = 1$$

CALCOLO A^{-1} ⟶ SERVE x TALE CHE $Ax = e_3$ CON $PA = LU \quad LUx = Pe_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

1) RISOLVO $Lz = Pe_3$ (SOSTITUZIONE IN AVANTI)

$z_1 = 0 \quad z_2 = 1 \quad z_3 = 0 \longrightarrow z = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \right.$$

$y_1 = 0 \longrightarrow y_1 = 0$

$y_1 + y_2 = 1 \longrightarrow y_2 = 1$

$y_1 + \frac{1}{2} y_2 + y_3 = 0 \longrightarrow y_3 = -\frac{1}{2}$ $\Big\}$

2) RISOLVO $Ux = y$ (SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO)

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \right.$$

$-\frac{1}{2} y_3 = -\frac{1}{2} \longrightarrow y_3 = 1$

$2y_2 + 5y_3 = 1 \longrightarrow y_2 = -2$

$y_1 + y_2 + y_3 = 0 \longrightarrow y_1 = 1$ $\Big\}$

COLONNA 3

ESERCIZIO n° 2

2. Si consideri il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dove

$$A = \begin{bmatrix} 4 & \gamma & \gamma \\ \gamma & 4 & 0 \\ 2 & 0 & \gamma \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Si stabilisca per quali valori del parametro γ la matrice A è invertibile e si studi la convergenza del metodo di Jacobi al variare di $\gamma \in \mathbb{R}$. Posto $\gamma = 2$, si calcolino le prime due iterate del metodo di Gauss Seidel, a partire da $\mathbf{x}^{(0)} = [0, 1, 0]^T$.

$A = \begin{bmatrix} 4 & \gamma & \gamma \\ \gamma & 4 & 0 \\ 2 & 0 & \gamma \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$

1) PER QUALI VALORI DI γ IL SISTEMA AMMETTE UN'UNICA SOLUZIONE?

IL SISTEMA $Ax=b$ HA SOLUZIONE UNICA SE $\det(A) \neq 0$ $\quad \det(A) = \begin{bmatrix} 4 & \gamma & \gamma & 4 & \gamma \\ \gamma & 4 & 0 & \gamma & 4 \\ 2 & 0 & \gamma & 2 & 0 \end{bmatrix} = (4\cdot 4\cdot\gamma) + 0 + 0 - (4\cdot 2\cdot\gamma) - 0 - (\gamma^3) = 16\gamma - 8\gamma - \gamma^3 = -\gamma^3 + 8\gamma = -\gamma(\gamma^2 - 8)$ $\quad \gamma \neq 0$, $\gamma \neq \pm 2\cdot\sqrt{2}$

2) PER QUALI VALORI A È SIMMETRICA DEFINITA POSITIVA?

LA MATRICE È SIMMETRICA PER OGNI γ, PERCHÈ $A = A^T$. PER STABILIRE SE È DEFINITA POSITIVA VERIFICHIAMO CHE I MINORI PRINCIPALI SIANO POSITIVI:

- PRIMO MINORE PRINCIPALE $\Delta_1 = \gamma > 0$
- SECONDO MINORE PRINCIPALE $\Delta_2 = \det \begin{bmatrix} 4 & \gamma \\ \gamma & 4 \end{bmatrix} = 16 - \gamma^2$ OVVERO SIA >0 $\quad \gamma^2 - 16 > 0 \longrightarrow \gamma > 4$ OPPURE $\gamma < -4$
- DETERMINANTE TOTALE $\Delta_3 = \det(A) = -\gamma(\gamma^2 - 8)$ AFFINCHÈ SIA >0 $\quad \gamma^2 - 8 > 0 \longrightarrow \gamma > 2\cdot\sqrt{2}$ OPPURE $\gamma < 2\cdot\sqrt{2}$

3) CONVERGENZA DEL METODO DI JACOBI

SCOMPONI $A = D + L + U$ CON $D = \mathrm{diag}(4,4,\gamma)$ $\quad L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \gamma & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad U = \begin{bmatrix} 0 & \gamma & \gamma \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ MATRICE DI ITERAZIONE JACOBI $B_J = -D^{-1}(L+U) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{4}\gamma & -\frac{1}{4}\gamma \\ -\frac{\gamma}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{2}{\gamma} & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad D^{-1} = \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{\gamma}\right]$

CALCOLI AUTOVALORI SE $S = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{4}\gamma & -\frac{1}{4}\gamma \\ -\frac{\gamma}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{2}{\gamma} & 0 & 0 \end{bmatrix}$ PER COMODITÀ PONGO $a = \frac{\gamma}{4}$ E $b = \frac{2}{\gamma}$ $\quad B_J = \begin{bmatrix} 0 & -a & -a \\ -a & 0 & 0 \\ -b & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad \det(B_J - \lambda I) = \begin{bmatrix} -\lambda & -a & -a & -\lambda & -a \\ -a & -\lambda & 0 & -a & -\lambda \\ -b & 0 & -\lambda & -b & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \det(S) = -\lambda^3 + 0 + 0 - (-1\cdot[-a]\cdot[-b]) - 0 - (-a\cdot(-a)\cdot(-\lambda)) = -\lambda^3 + a^2\lambda + a\lambda b = \lambda(-\lambda^2 + a(a+b))$

AUTOVALORI $\lambda = 0$ E $\lambda_{2,3} = a(a+b) = \frac{\gamma}{4}\left(\frac{\gamma}{4} + \frac{2}{\gamma}\right) = \frac{\gamma}{4}\cdot\frac{\gamma^2+8}{4\gamma} = \frac{\gamma^2+8}{16} \longrightarrow \lambda_{2,3} = \pm\frac{\sqrt{\gamma^2+8}}{4} = \rho(B_J)$

CONDIZIONE DI CONVERGENZA (NECESSARIA E SUFFICIENTE) $\longrightarrow \rho(B_J) < 1 \longrightarrow \sqrt{\gamma^2+8} < 4$ $\quad \gamma^2 + 8 \longrightarrow |\gamma| < 2\sqrt{2}$ CONVERGENZA

4) GAUSS-SEIDEL PER $\gamma = 2$: PRIME DUE ITERATE DA $x^{(0)} = (0,1,0)^T$

$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad D+L = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$

INVERSIONE DI $D+L$ (COLONNA PER COLONNA)

$D+L = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \longrightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

COLONNA 1 $(D+L)C_1 = e_1 = (1,0,0)^T$

$\begin{cases} 4X_1 = 1 & \longrightarrow X_1 = \frac{1}{4} \\ 2X_1 + 4X_2 = 0 & \longrightarrow X_2 = -\frac{1}{8} \\ 2X_1 + 2X_3 = 0 & \longrightarrow X_3 = -\frac{1}{4} \end{cases}$

COLONNA 2 $(D+L)C_2 = e_2 = (0,1,0)^T$

$\begin{cases} 4X_1 = 0 & \longrightarrow X_1 = 0 \\ 2X_1 + 4X_2 = 1 & \longrightarrow X_2 = \frac{1}{4} \\ 2X_1 + 2X_3 = 0 & \longrightarrow X_3 = 0 \end{cases}$

COLONNA 3 $(D+L)C_3 = e_3 = (0,0,1)^T$

$\begin{cases} 4X_1 = 0 & \longrightarrow X_1 = 0 \\ 2X_1 + 4X_2 = 0 & \longrightarrow X_2 = 0 \\ 2X_1 + 2X_3 = 1 & \longrightarrow X_3 = \frac{1}{2} \end{cases}$

METODO D'ITERAZIONE E TERMINE NOTO DI GS $\quad B_{GS} = -(D+L)^{-1}\cdot U = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$ $\quad C_{GS} = (D+L)^{-1}\cdot b = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{3}{8} \end{bmatrix}$

ITERATE $\longrightarrow x^{(k+1)} = B_{GS}x^{(k)} + C_{GS}$

PRIMA ITERATA DA $x^{(0)} = (0,1,0)^T$ $\quad x^{(1)} = \underbrace{B_{GS}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}\right)^T} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{3}{8} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

SECONDA ITERATA DA $x^{(1)} = (0,1,2)^T$ $\quad x^{(2)} = \underbrace{B_{GS}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{8}\right)^T} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{3}{8} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{3}{8} \\ 3 \end{bmatrix}$

ESERCIZIO n° 3

3. Assegnato il sistema di equazioni differenziali

$$\begin{cases} y_1' = x + y_1 y_2 \\ y_2' = 3y_2 - x y_1 \\ y_1(1) = 2,\ y_2(1) = 1, \end{cases}$$

utilizzare il metodo di Eulero esplicito con passo $h = \frac{1}{2}$ per approssimare la sua soluzione in $x = 2$.

FORMULA di EULERO ⟶ $x_{n+1} = x_n + h$ $\quad y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$

PARTO da $x_0 = 1$ $\left(y_{1,0}, y_{2,0}\right)$ E FACCIO i 2 PASSI FINO A $x = 2$ $\quad 1 \xrightarrow{+\frac{1}{2}} \frac{3}{2} \xrightarrow{+\frac{1}{2}} 2$ $\quad$ NUMERO di PASSI $N = \frac{2-1}{h} = 2$

$$\begin{cases} y_1^{(n+1)} = y_1^{(n)} + h\left(x_n + y_1^{(n)} y_2^{(n)}\right) \\ y_2^{(n+1)} = y_2^{(n)} + h\left(3y_2^{(n)} - x_n y_1^{(n)}\right) \end{cases}$$

PASSO $0 \longrightarrow 1$ $\left(x_0 = 1,\ y^{(0)} = (2,1)\right)$

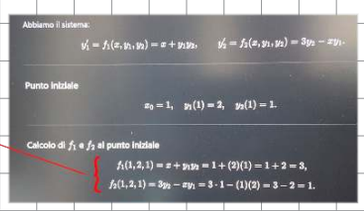
CALCOLO f IN $\left(x_0, y^{(0)}\right)$:

$f_1(1,2,1) = 1 + 2 \cdot 1 = 3$

$f_2(1,2,1) = 3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 1$

$y_1^{(1)} = y_1^{(0)} + h f_1\left(x_0, y^{(0)}\right) = 2 + \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{7}{2}$

$y_2^{(1)} = y_2^{(0)} + h f_2\left(x_0, y^{(0)}\right) = 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}$



PASSO $1 \longrightarrow 2$ $\left(x_1 = \frac{3}{2},\ y_{1,2}^{(1)} = \left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right)^T\right)$

CALCOLO f IN $\left(x_1, y_{1,2}^{(1)}\right)$:

$f_1\left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right) = x + y_1 y_2 = \frac{3}{2} + \frac{7}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{27}{4}$

$f_2\left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right) = 3y_2 - x y_1 = 3 \cdot \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \cdot \frac{7}{2} = -\frac{3}{4}$

$y_1^{(2)} = y_1^{(1)} + h f_1\left(x_1, y^{(1)}\right) = \frac{7}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{27}{4} = \frac{55}{8}$

$y_2^{(2)} = y_2^{(1)} + h f_2\left(x_1, y^{(1)}\right) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{9}{8}$

ESERCIZIO n° 4

4. Risolvere, ricorrendo alla serie di Fourier, la seguente equazione differenziale

$$-3y'' + 5y = f(x), \quad f(x) = \begin{cases} 6(1 + \frac{x}{5}), & -5 \le x < 0, \\ 6(1 - \frac{x}{5}), & 0 \le x < 5, \end{cases}$$

e dire se la serie del termine noto è differenziabile termine a termine.

SE UNA FUNZIONE $f(x)$ è $2L$-PERIODO, i COEFFICIENTI si SCRIVONO COME:

$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \qquad b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$ (solo se la funzione è pari: $= 0$) $\qquad a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx \longrightarrow \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{n\pi x}{L} + b_n \mathrm{sen}\frac{n\pi x}{L}\right)$

$f(x) = 6\left(1 + \frac{x}{5}\right)$ $\quad -5 \le x < 0$ $\quad$ LAVORIAMO SUL PERIODO $T = 10$ (QUINDI $L = 5$) $\quad T = 10 \longrightarrow L = \frac{T}{2} = \frac{10}{2} = 5$

$f(x) = 6\left(1 - \frac{x}{5}\right)$ $\quad 0 \le x < 5$ $\quad$ È PARI $f(-x) = f(x)$. QUINDI LA SERIE DI FOURIER È SOLO COSENI $\longrightarrow a_0 = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)dx \qquad a_k = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{n\pi k}{L}\right)dx \quad k \ge 1$ $\quad$ CON $L = 5$ $\quad \frac{2}{L} = \frac{2}{5}$ $\quad$ E $\quad \frac{k\pi}{L} = \frac{k\pi}{5}$

FORMA: $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right) \qquad a_0 = \frac{2}{5}\int_0^5 f(x)dx \qquad a_n = \frac{2}{5}\int_0^5 f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right)dx$ $\quad$ su $[0,5]$ VALE $f(x) = 6 - \frac{6}{5}x$ $\qquad a_n = \frac{2}{5}\int_0^5 \left(6 - \frac{6}{5}x\right)\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right)dx \longrightarrow 6\int_0^5 \cos(ax)dx - \frac{6}{5}\int_0^5 x\cos(ax)dx$

COSTANTE $\longrightarrow a_0 = \frac{2}{5}\int_0^5 \left(6 - \frac{6}{5}x\right)dx = \frac{2}{5}\left[6x - \frac{6}{10}x^2\right]_0^5 = \frac{2}{5}(30 - 15) = 6$ $\quad$ COEFFICIENTE a_n (METO $a = \frac{n\pi}{5}$) $\qquad a_n = \frac{2}{5}\left[6 \cdot \underbrace{\int_0^5 \cos(ax)dx}_{\frac{\mathrm{sen}(ax)}{a}\Big|_0^5 = \frac{\mathrm{sen}(n\pi)}{a} = 0} - \frac{6}{5}\underbrace{\int_0^5 x\cos(ax)dx}_{\left[\frac{x\,\mathrm{sen}(ax)}{a} + \frac{\cos(ax)}{a^2}\right]_0^5 = \frac{\cos(n\pi) - 1}{a^2}}\right]$

POICHÈ $a^2 = \frac{n^2\pi^2}{25}$ E $\cos(n\pi) = (-1)^n$ $\xrightarrow{\text{ALLORA}} a_n = \frac{2}{5}\left[-\frac{6}{5} \cdot \frac{25\left((-1)^n - 1\right)}{n^2\pi^2}\right] = \frac{12}{n^2\pi^2}\left(1 - (-1)^n\right)$ $\quad$ QUINDI $a_n = 0$ PER n PARI E $a_n = \frac{24}{n^2\pi^2}$ PER n DISPARI

SERIE di y E CONFRONTO dei COEFFICIENTI

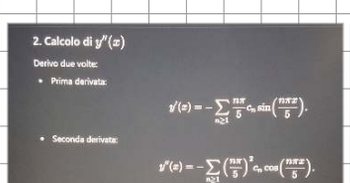
CERCO $\longrightarrow y(x) \sim \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right) \qquad y''(x) = -\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2 c_n \cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right)$ $\quad$ ALLORA $\quad -3y'' + 5y = \frac{5c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[5 + 3\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2\right]c_n \cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right)$ $\quad$ CONFRONTO CON f $\quad \frac{5c_0}{2} = \frac{a_0}{2} \longrightarrow c_0 = \frac{a_0}{5} = \frac{6}{5} \qquad \left[5 + 3\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2\right]c_n = a_n \longrightarrow c_n = \frac{25\,a_n}{125 + 3n^2\pi^2}$

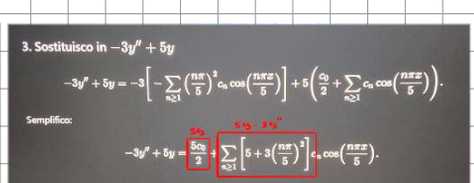
SOLUZIONE $\longrightarrow y(x) = \frac{3}{5} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{25\,a_n}{125 + 3n^2\pi^2}\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right) \qquad a_n = \frac{12}{n^2\pi^2}\left(1 - (-1)^n\right)$

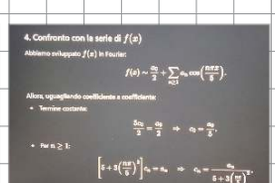
4) Differenziabilità "termine a termine" della serie di f

$a_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right) \Rightarrow$ serie di f totalmente; $|a_n| = O(1) \Rightarrow$ la serie derivata **non** converge globalmente.

Conclusione: non differenziabile termine a termine su tutto $[-5,5]$; sì su ogni sottointervallo che esclude $x = 0, \pm 5$ (dove f' ha salto).







FORMA FINALE dei COEFFICIENTI

$c_n = \frac{a_n}{5 + 3\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2} = \frac{25\,a_n}{125 + 3n^2\pi^2}$

ESERCIZIO n° 5

5. Eseguire i seguenti calcoli

$$\mathcal{F}\left\{\frac{e^{2ix}}{x^2 - 2x + 6}\right\}, \quad \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\sin(2k-4)}{e^{-ik}(k-2)}\right\}.$$

LE PROPRIETÀ CHE USEREMO SARÀ:

TRASLAZIONE ⟶ $\mathcal{F}\{f(x - x_0)\}(k) = e^{-ikx_0}F(k)$

MODULAZIONE ⟶ $\mathcal{F}\{e^{ik_0 x} f(x)\}(k) = F(k - k_0)$

DUALITÀ ⟶ SE $\mathcal{F}\{g\} = f$ ALLORA $\mathcal{F}\{f\} = 2\pi g(-k)$

4. Coppia sinc–rettangolo:

$$\mathcal{F}\{\chi_{[-a,a]}\}(k) = \int_{-a}^{a} e^{-ikx}dx = \frac{2\sin(ak)}{k}$$

$$\Rightarrow \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\sin(ak)}{k}\right\}(x) = \frac{1}{2}\chi_{[-a,a]}(x).$$

$\mathcal{F}\left\{\frac{e^{2ix}}{x^2 - 2x + 6}\right\}$

→ PASSO 1 (COMPLETA IL QUADRATO) $\quad x^2 - 2x + 6 = (x-1)^2 + 5$ $\quad$ DEFINISCO $g(x) = \frac{1}{x^2 + 5}$ $\quad f_0(x) = g(x-1) = \frac{1}{(x-1)^2 + 5}$ $\quad$ ALLORA $\quad \frac{e^{2ix}}{x^2 - 2x + 6} = e^{2ix} f_0(x)$

→ PASSO 2 (TRASFORMATA di $g(x) = \frac{1}{x^2 + a^2}$ (CON $a > 0$)

PER DUALITÀ SE $\mathcal{F}\left\{e^{-a|x|}\right\} = \frac{2a}{a^2 + k^2}$ ALLORA $\mathcal{F}\left\{\frac{2a}{a^2 + x^2}\right\}(k) = 2\pi e^{-a|k|}$ $\quad$ PER LINEARITÀ $\mathcal{F}\left\{\frac{1}{x^2 + a^2}\right\}(k) = \frac{\pi}{a}e^{-a|k|}$ $\quad$ NEL NOSTRO CASO $a = \sqrt{5}$ $\quad \mathcal{F}\{g\}(k) = \frac{\pi}{\sqrt{5}}e^{-\sqrt{5}|k|}$

→ PASSO 3 (TRASLAZIONE $x \mapsto x - 1$)

$\mathcal{F}\{f_0\}(k) = e^{-ik} \longrightarrow \mathcal{F}\{g\}(k) = \frac{\pi}{\sqrt{5}}e^{-\sqrt{5}|k|}$

→ PASSO 4 (MODULAZIONE e^{2ix})

$\mathcal{F}\{e^{2ix} f_0(x)\}(k) \longrightarrow \mathcal{F}\{f_0\}(k-2)$

$$\mathcal{F}\left\{\frac{e^{2ix}}{x^2 - 2x + 6}\right\}(k) = \frac{\pi}{\sqrt{5}}e^{-i(k-2)}e^{-\sqrt{5}|k-2|} = \frac{\pi\sqrt{5}}{5}e^{-i(k-2)} \cdot e^{-\sqrt{5}|k-2|}$$





$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\operatorname{sen}(2k-4)}{e^{ik}(k-2)}\right\}$

→ PASSO 1 (RISCRITTURA PULITA)

$F(k)=\frac{\operatorname{sen}(2k-4)}{e^{ik}(k-2)}=e^{-ik}\frac{\operatorname{sen}(2(k-2))}{k-2}=e^{-ik}G(k-2)$

→ PASSO 2 (ANTITRASFORMATA DI G)

DALLA COPPIA SENC - RETANGOLO CON a=2 $\quad \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\operatorname{sen}(2k)}{k}\right\}(x)=\frac{1}{2}X_{[-2,2]}(x)$

→ PASSO 3 (TRASLAZIONE IN FREQUENZA)

PER L'INVERSA, LA PROPRIETÀ DUALE È:

$\mathcal{F}^{-1}\{H(k-k_0)\}(x)=e^{ik_0x}h(x) \qquad \mathcal{F}^{-1}\{G(k-2)\}(x)=e^{i2x}\frac{1}{2}X_{[-2,2]}(x)$

→ PASSO 4 (FATTORE e^{-ik} SHIFT NEL TEMPO)

DALLA PROPRIETÀ INVERSA $\mathcal{F}^{-1}\{e^{-ik}g(k)\}(x)=g(x-1) \qquad \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\operatorname{sen}(2k-4)}{e^{ik}(k-2)}\right\}(x)=\frac{1}{2}e^{2i(x-1)}X_{[-2,2]}(x-1)$

→ PASSO 5 (FORMA CON HEAVISIDE)

$X_{[-2,2]}(x-1)=\begin{cases}1 & -2\le x-1\le 2 \iff -1\le x\le 3\\ 0 & \text{ALTRIMENTI}\end{cases}=H(x+1)-H(x-3)$

$f(x)=\frac{1}{2}e^{2i(x-1)}\left[H(x+1)-H(x-3)\right]$